Johnsonov algoritam

Matija Njegač, Bartol Gracin

Prirodoslovno - matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

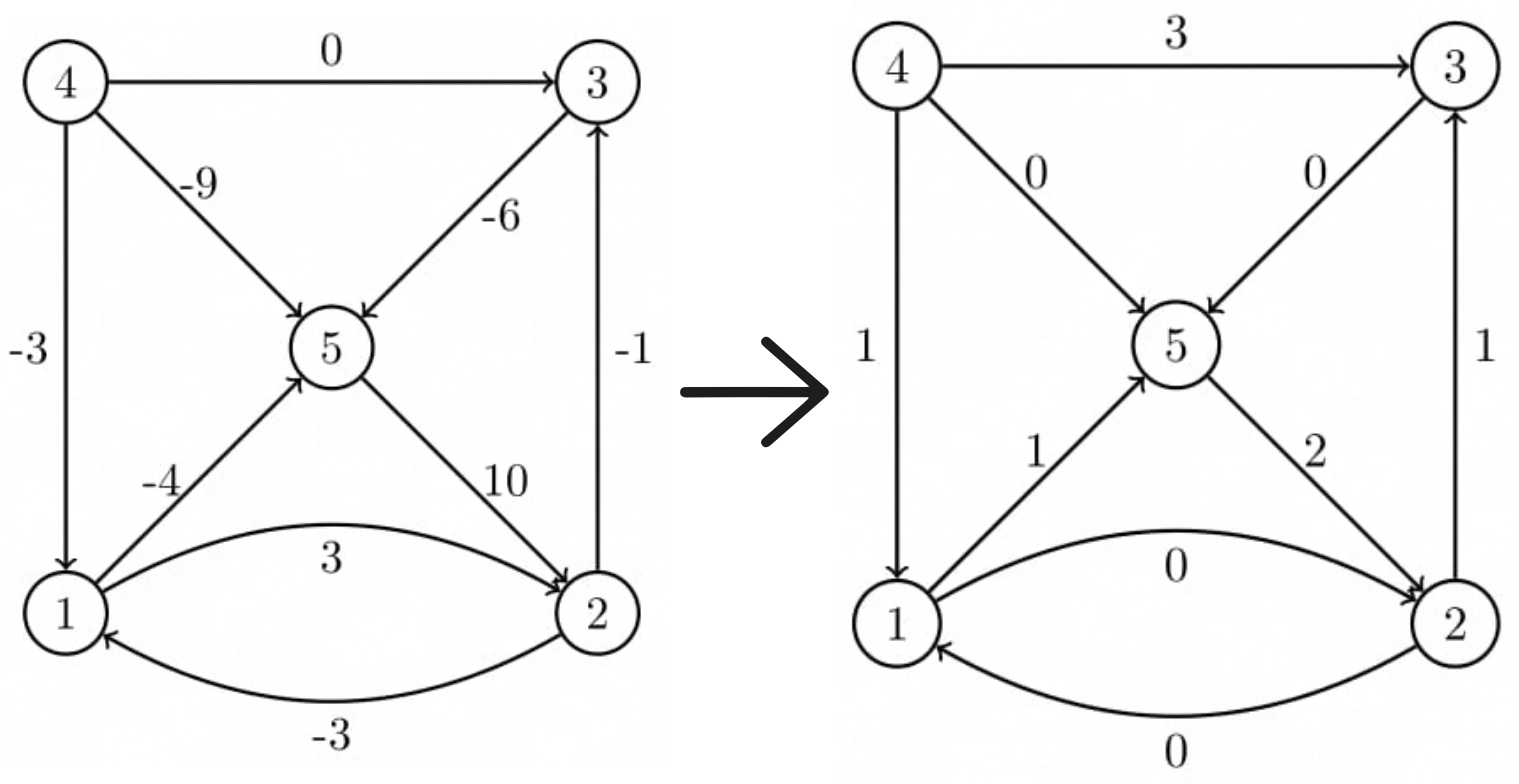
28. travnja 2026.

Johnsonov algoritam

Problem: naći najkraći put između svaka dva čvora u usmjerenom težinskom grafu. Čuli smo za Dijkstrin algoritam, ali:

- Dijkstra radi samo na grafovima gdje su težine nenegativne.
- Cilj: pretvoriti negativne težine u nenegativne, pa onda pokrenuti Dijkstru.

Johnsonov algoritam

Sastoji se od dva koraka:

- **Bellman-Ford algoritam:** pretvoriti negativne težine u nenegativne.
- **Dijkstrin algoritam:** naći najkraći put između svaka dva čvora u usmjerenom težinskom grafu (s nenegativnim težinama!)